



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

POLARIZAÇÃO DO FET

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



- Curva característica;
- Relações importantes;
- Circuitos de polarização;
- Resumo.

TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO DE JUNÇÃO (JFET)

CURVA CARACTERÍSTICA



- Para o transistor TBJ, a corrente de saída I_C e a corrente controladora de entrada I_B foram relacionadas por β :

RELAÇÃO LINEAR

$$I_C = \beta I_B$$

constante

variável de controle

- Infelizmente, essa relação linear não existe entre as variáveis de saída e entrada de um JFET.
- A relação entre I_D e V_{GS} é definida pela **Equação de Shockley**.

CURVA CARACTERÍSTICA



- **Equação de Shockley:**

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Diagram illustrating the Shockley equation for a JFET. The equation is enclosed in a rounded rectangle. The term I_D is the dependent variable. I_{DSS} and V_p are labeled as **constantes** (constants) with arrows pointing to them. V_{GS} is labeled as **variável de controle** (control variable) with an arrow pointing to it.

O termo quadrático da equação resulta em uma relação não-linear entre I_D e V_{GS} dando origem a uma curva que cresce exponencialmente para valores decrescentes de V_{GS} .

RELAÇÕES IMPORTANTES



JFET	TJB
$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$	$I_C = \beta I_B$
$I_D = I_S$	$I_C \cong I_E$
$I_G \cong 0 \text{ A}$	$V_{BE} \cong 0,7 \text{ V}$

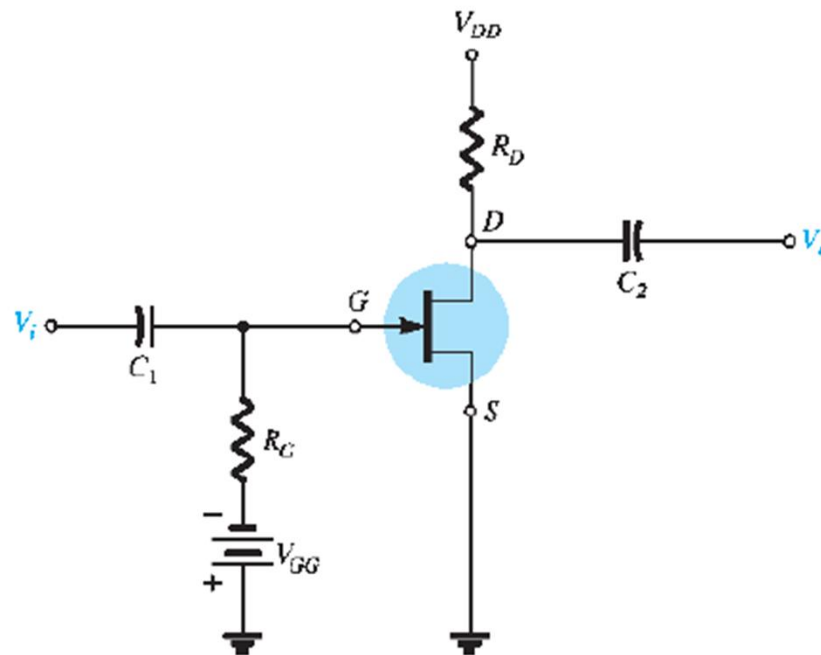
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO – JFET

POLARIZAÇÃO FIXA

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



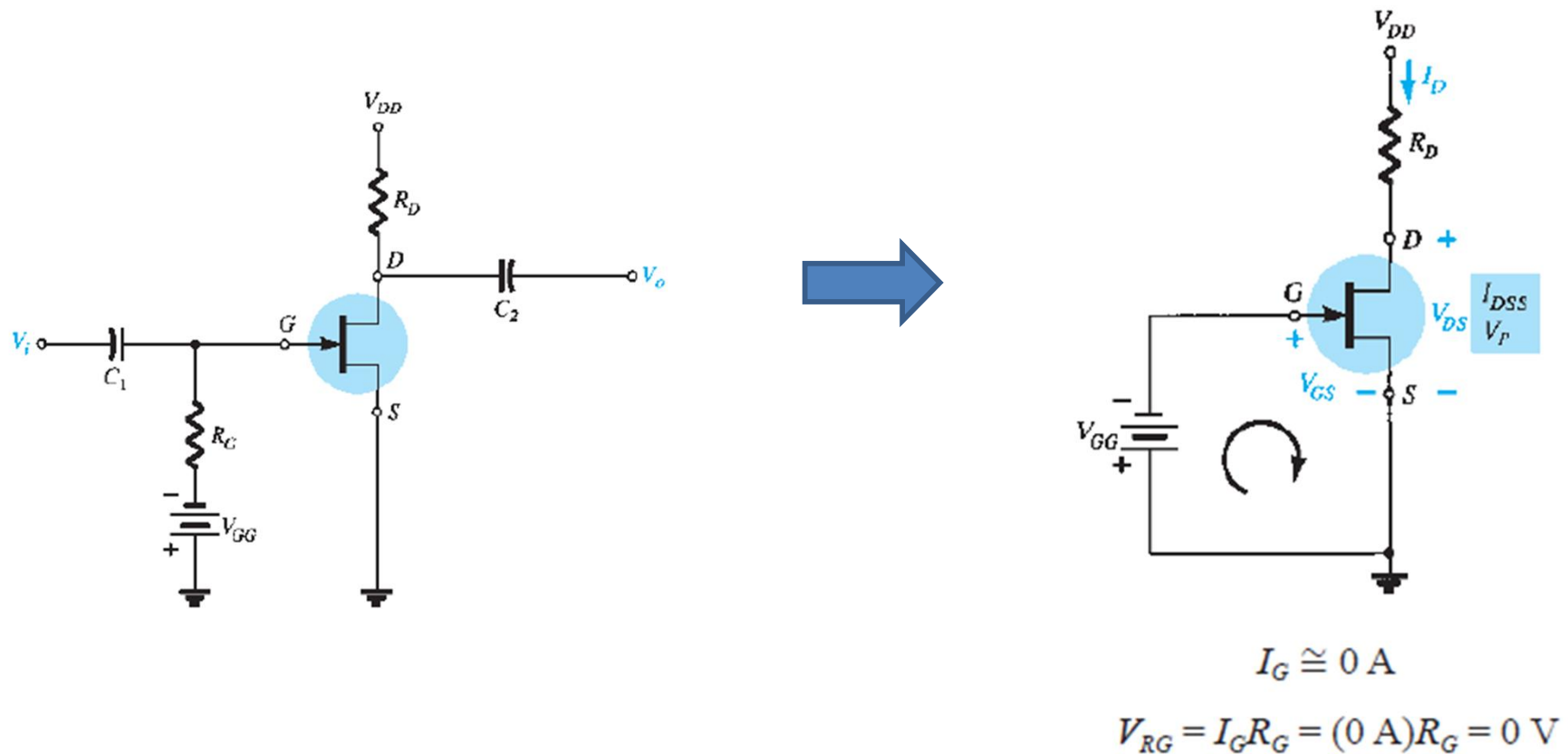
- Configuração com polarização fixa:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração com polarização fixa:

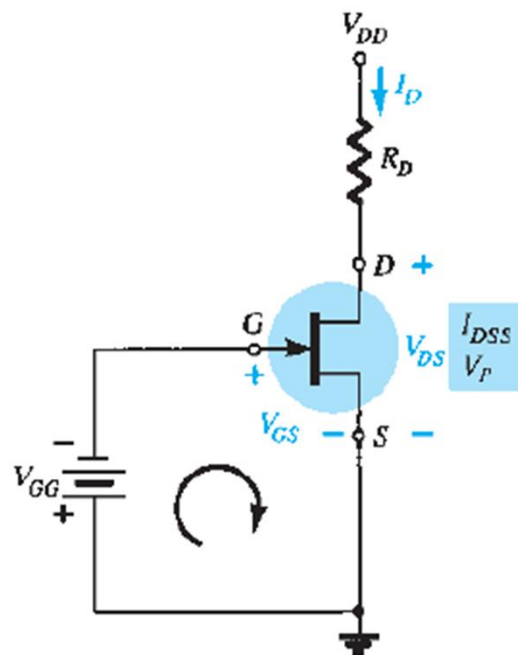


CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



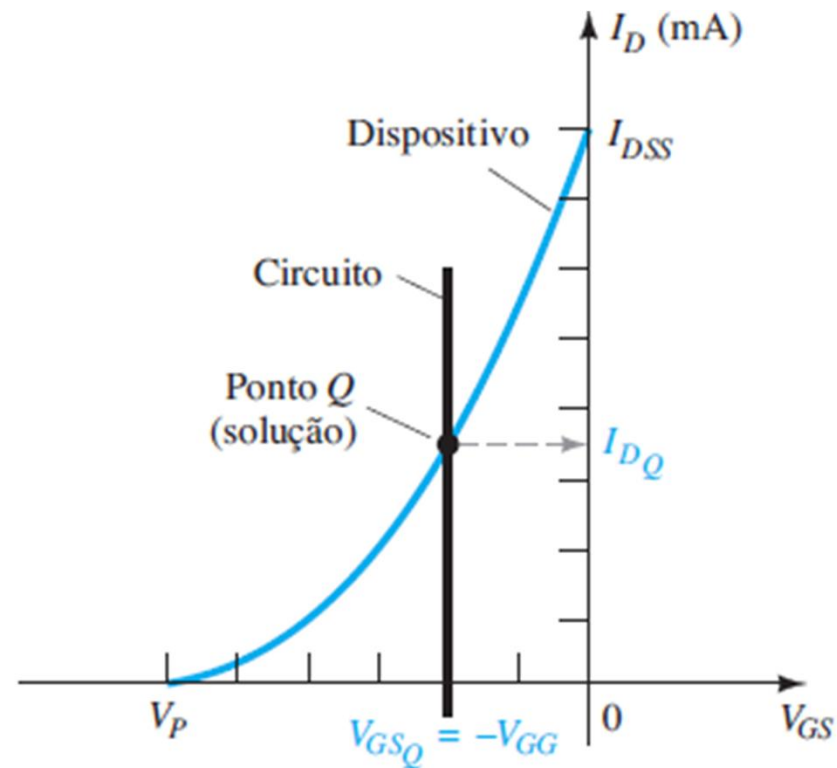
- Configuração com polarização fixa:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$



$$-V_{GG} - V_{GS} = 0$$

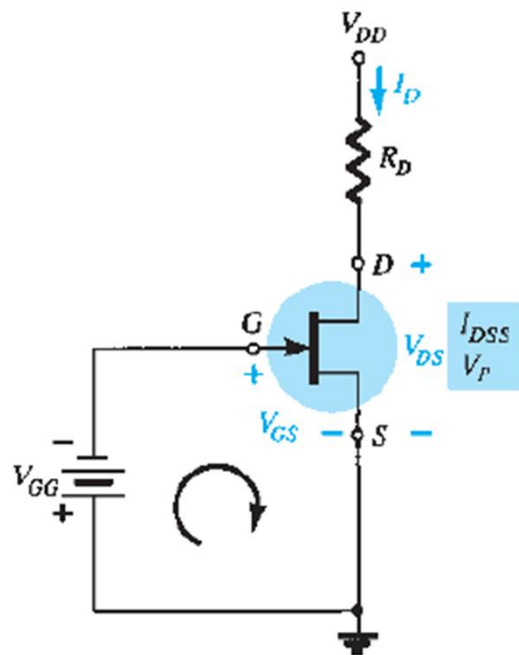
$$V_{GS} = -V_{GG}$$



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração com polarização fixa:



$$-V_{GG} - V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

$$+V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_S = 0 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_D = V_{DS} + V_S = V_{DS} + 0 \text{ V}$$

$$V_D = V_{DS}$$

Além disso, $V_{GS} = V_G - V_S$

$$V_G = V_{GS} + V_S = V_{GS} + 0 \text{ V}$$

$$V_G = V_{GS}$$

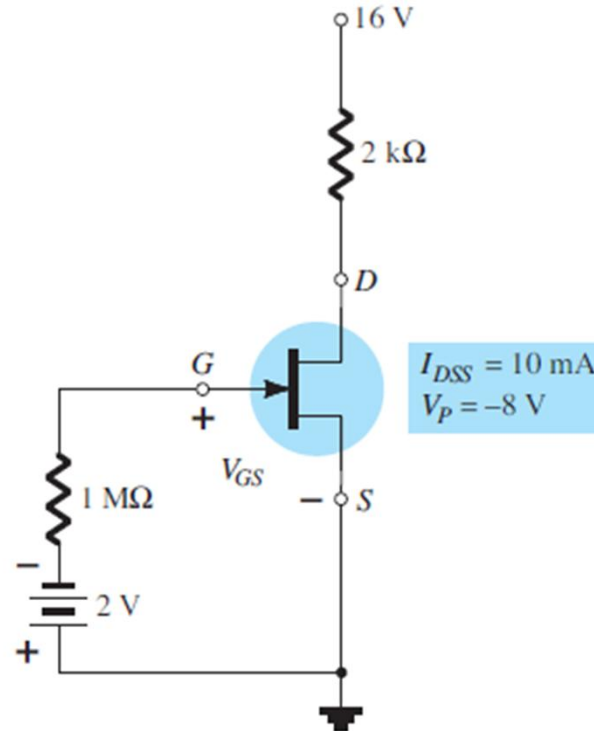
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração com polarização fixa – exemplo numérico

Determine os seguintes parâmetros:

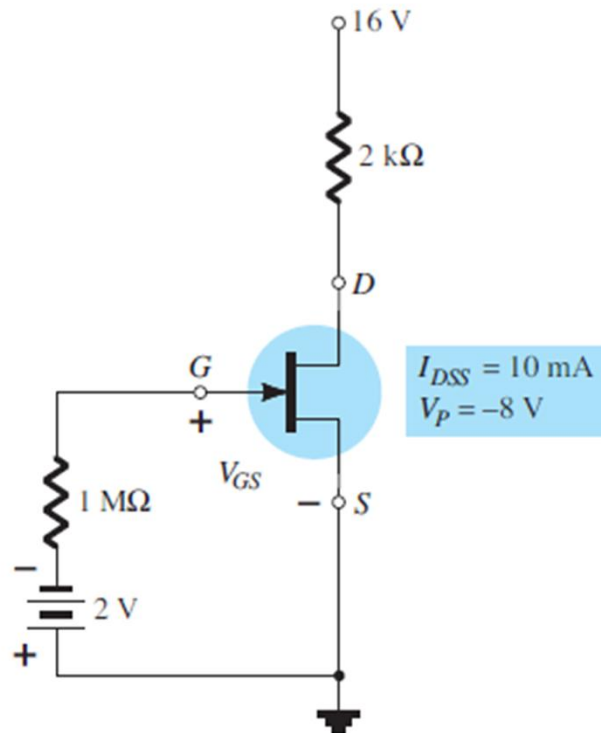
- a) V_{GSQ} .
- b) I_{DQ} .
- c) V_{DS} .
- d) V_D .
- e) V_G .
- f) V_S .



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração com polarização fixa – exemplo numérico
- Método matemático:



a) $V_{GSQ} = -V_{GG} = -2 \text{ V}$

b)

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$
$$= 10 \text{ mA} (1 - 0,25)^2 = 10 \text{ mA} (0,75)^2$$
$$= 10 \text{ mA} (0,5625) = \mathbf{5,625 \text{ mA}}$$

c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16 \text{ V} - (5,625 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega)$
 $= 16 \text{ V} - 11,25 \text{ V} = \mathbf{4,75 \text{ V}}$

d) $V_D = V_{DS} = \mathbf{4,75 \text{ V}}$

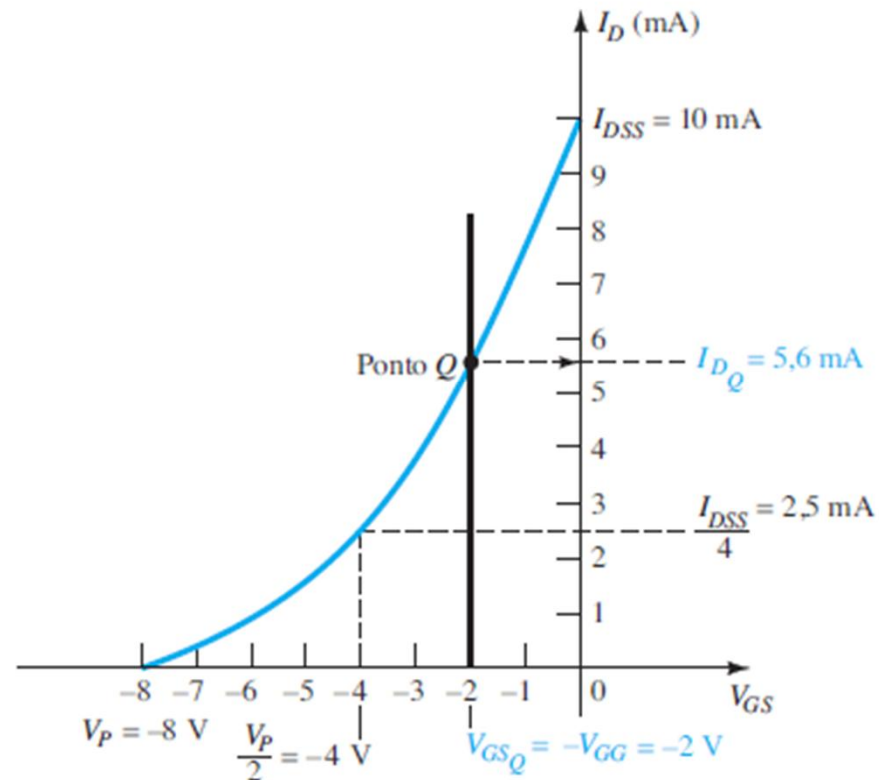
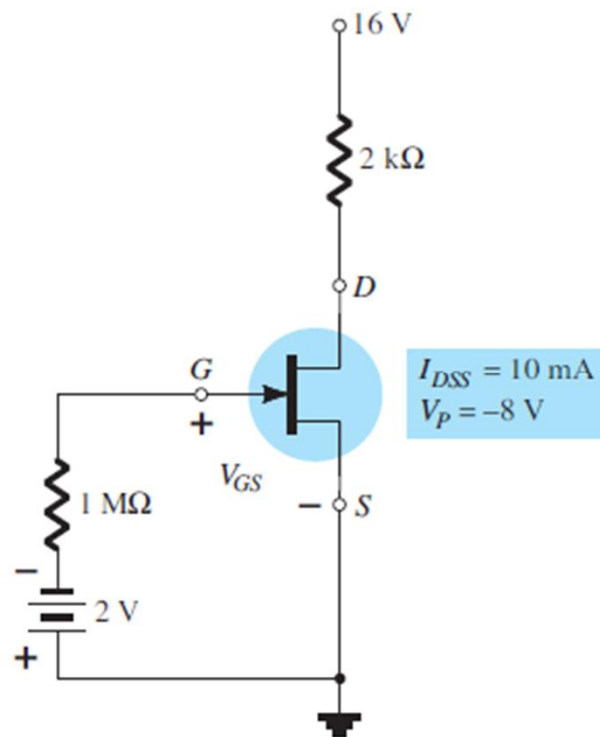
e) $V_G = V_{GS} = -2 \text{ V}$

f) $V_S = 0 \text{ V}$

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração com polarização fixa – exemplo numérico
- Método gráfico:

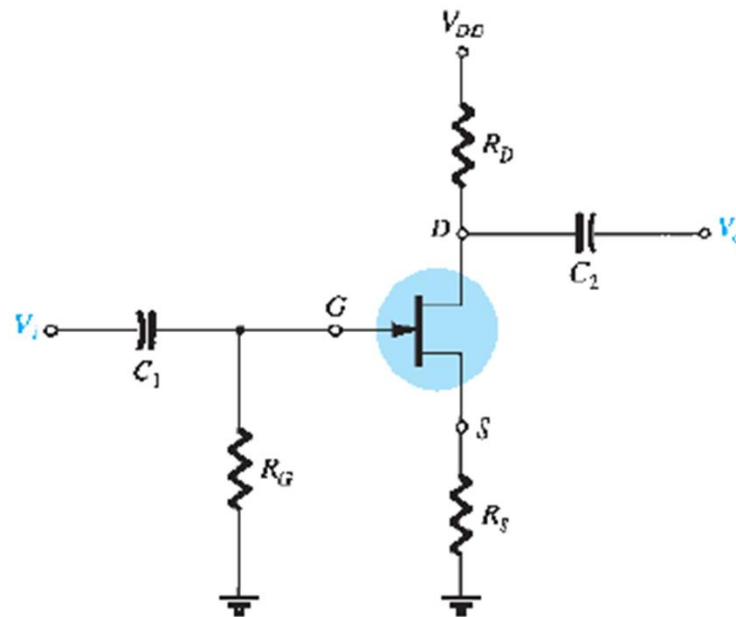


CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO – JFET AUTOPOLARIZAÇÃO

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



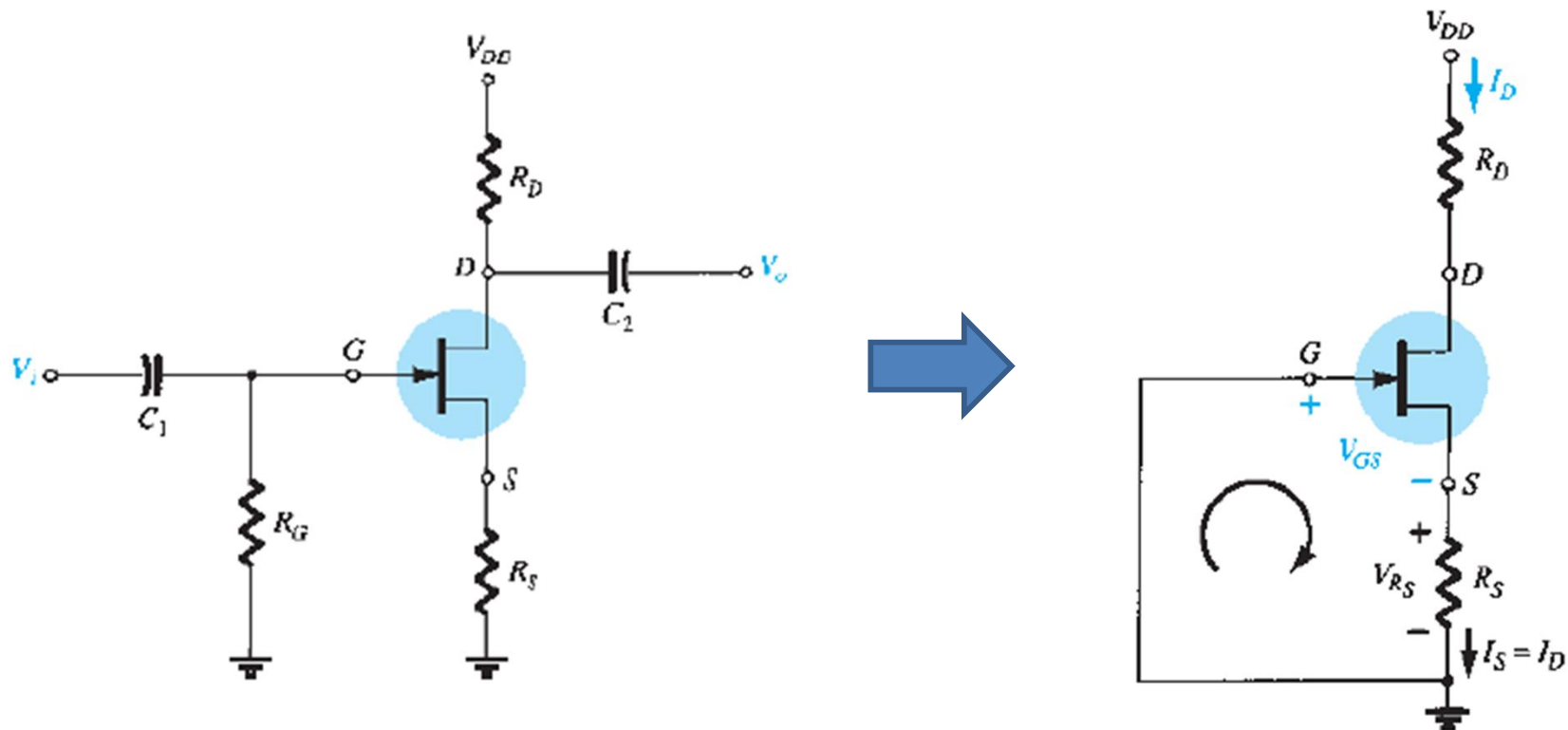
- Configuração autopolarização:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



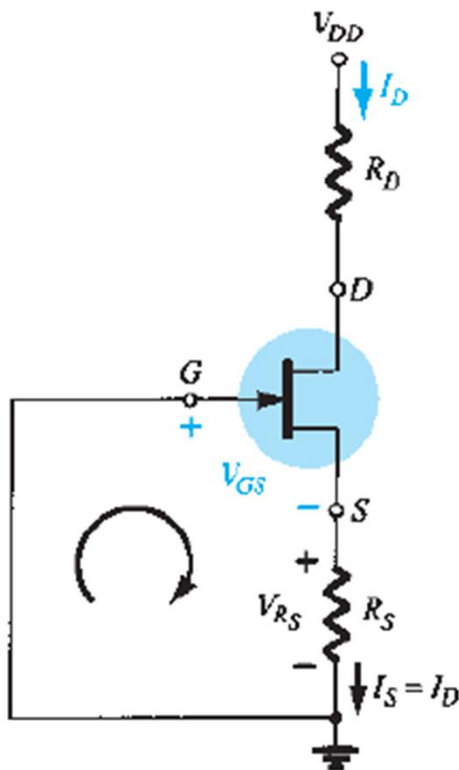
- Configuração autopolarização:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



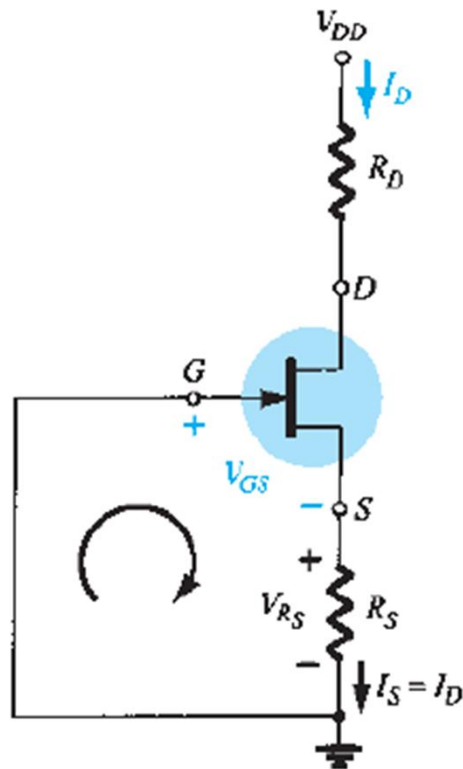
- Configuração autopolarização:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração autopolarização:



$$V_{R_S} = I_D R_S$$

$$-V_{GS} - V_{R_S} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{R_S}$$

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

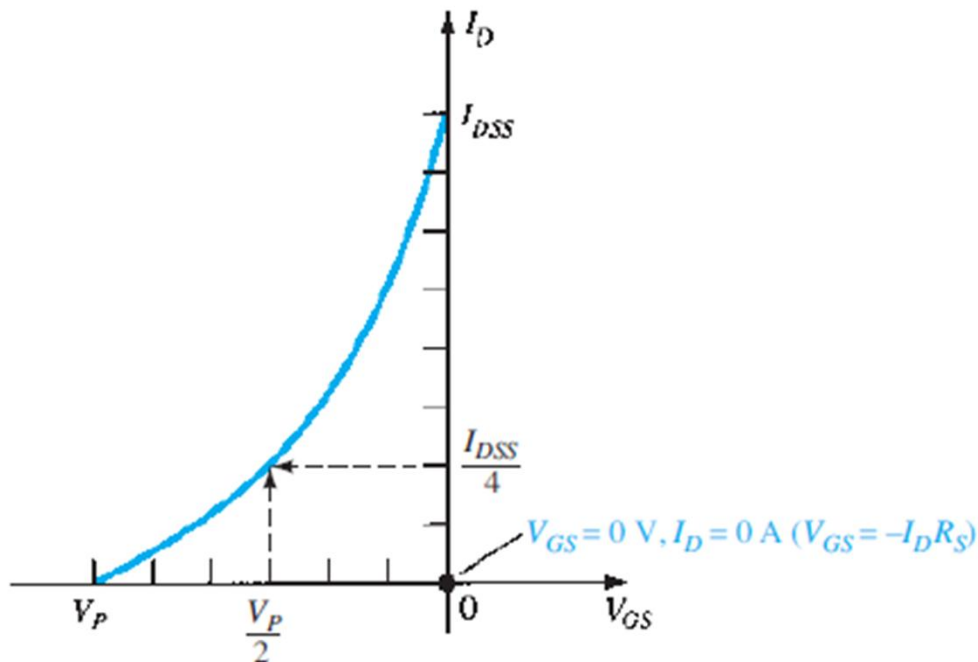
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração autopolarização:

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} \left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_P} \right)^2 \\ I_D &= I_{DSS} \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_P} \right)^2 \end{aligned}$$



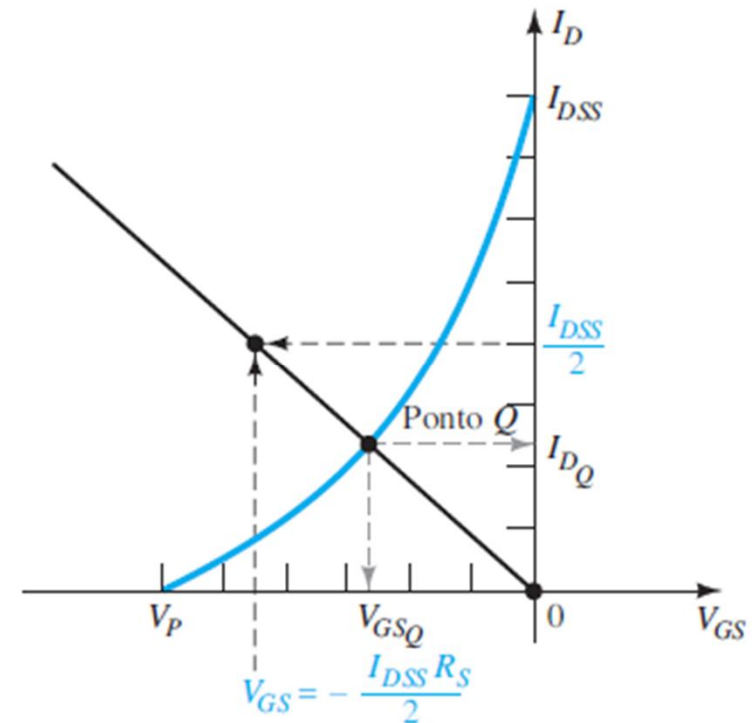
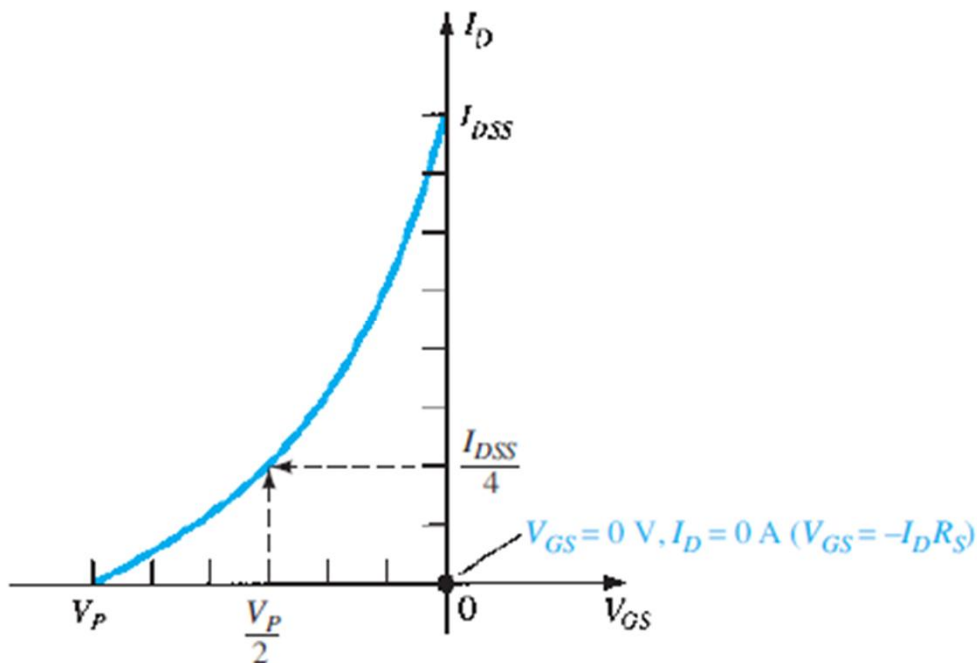
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração autopolarização:

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

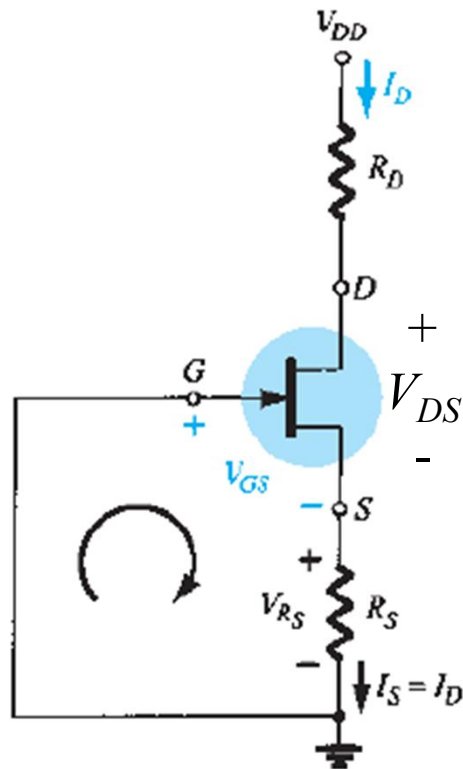
$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} \left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_P} \right)^2 \\ I_D &= I_{DSS} \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_P} \right)^2 \end{aligned}$$



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



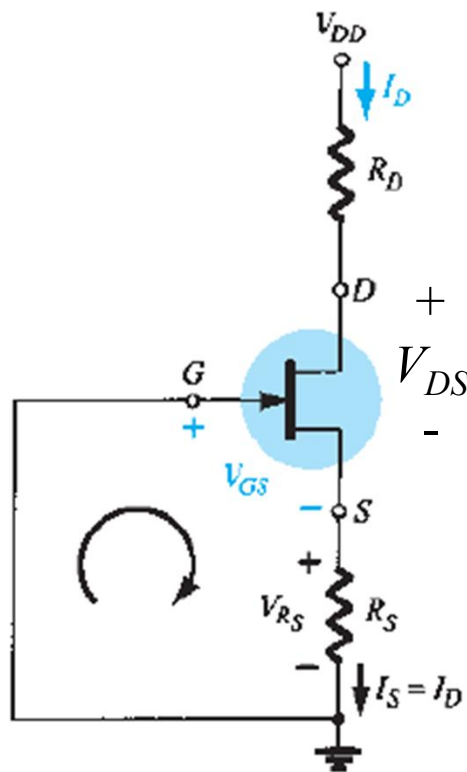
- Configuração autopolarização:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração autopolarização:



e

$$V_{R_S} + V_{DS} + V_{R_D} - V_{DD} = 0$$

mas

$$V_{DS} = V_{DD} - V_{R_S} - V_{R_D} = V_{DD} - I_S R_S - I_D R_D$$

e

$$I_D = I_S$$

e

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$

Além disso,

$$V_S = I_D R_S$$

$$V_G = 0 \text{ V}$$

e

$$V_D = V_{DS} + V_S = V_{DD} - V_{R_D}$$

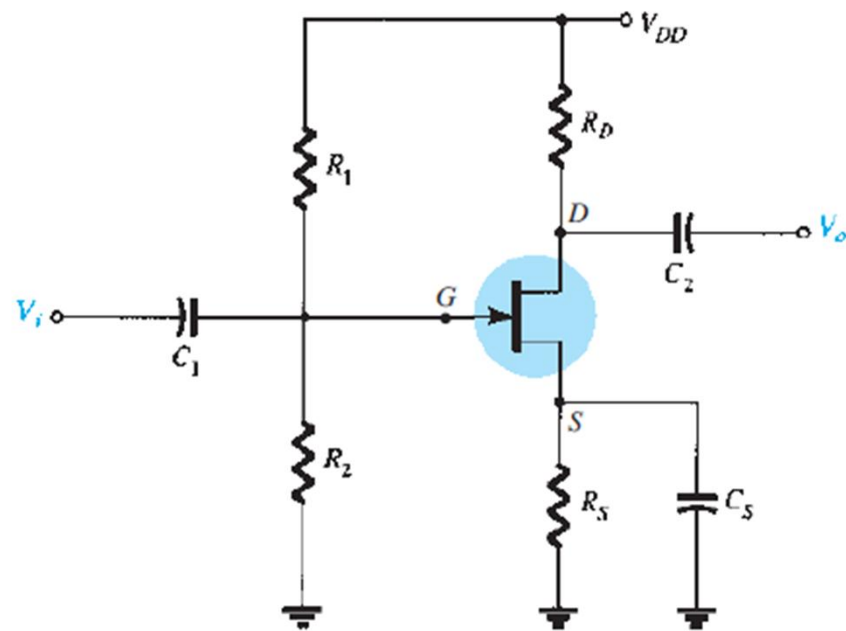
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO – JFET

DIVISOR DE TENSÃO

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



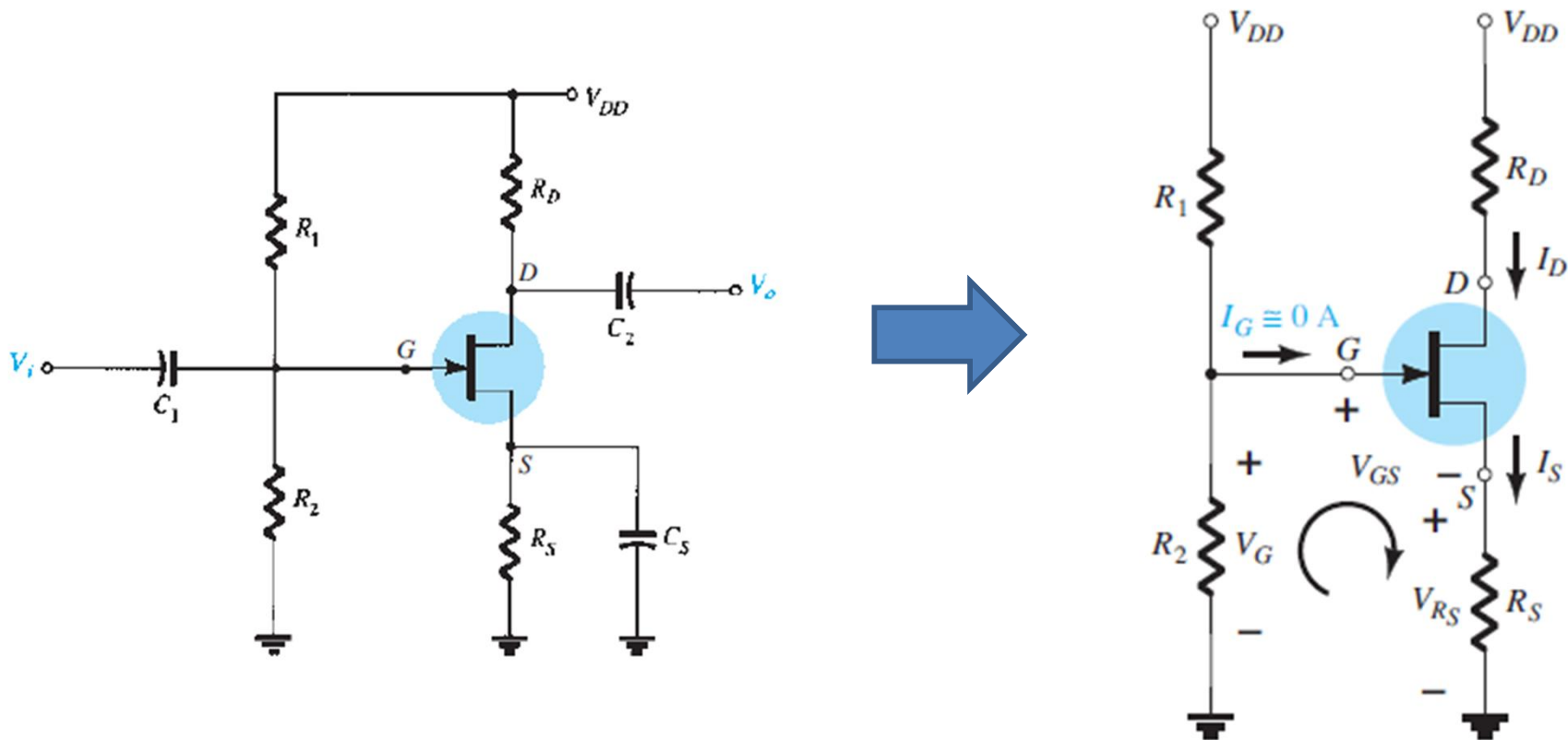
- Configuração divisor de tensão:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



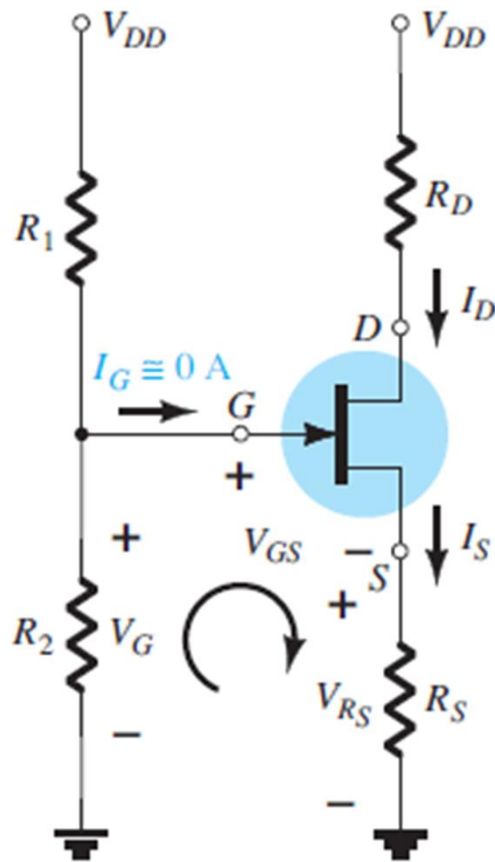
- Configuração divisor de tensão:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



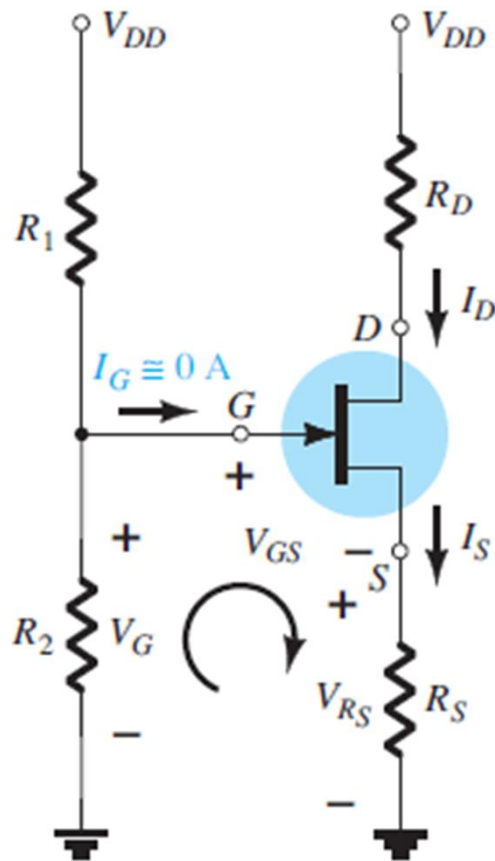
- Configuração divisor de tensão:



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração divisor de tensão:



$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$V_G - V_{GS} - V_{RS} = 0$$

$$V_{GS} = V_G - V_{RS}$$

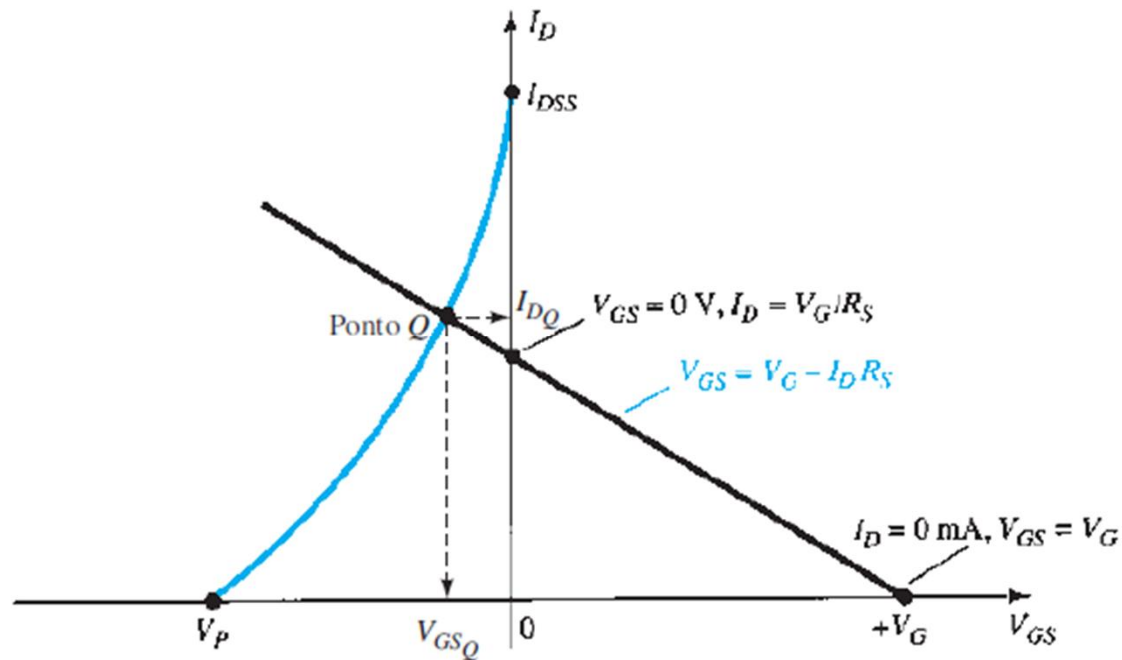
$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração divisor de tensão:

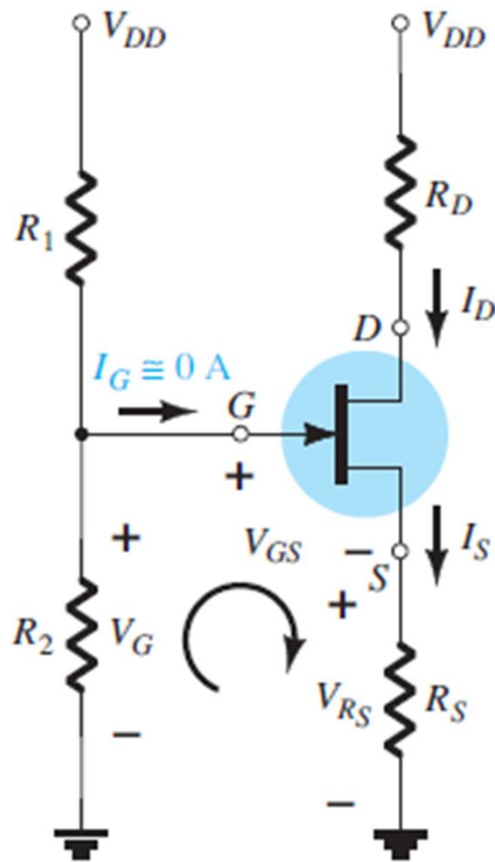
$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração divisor de tensão:



$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

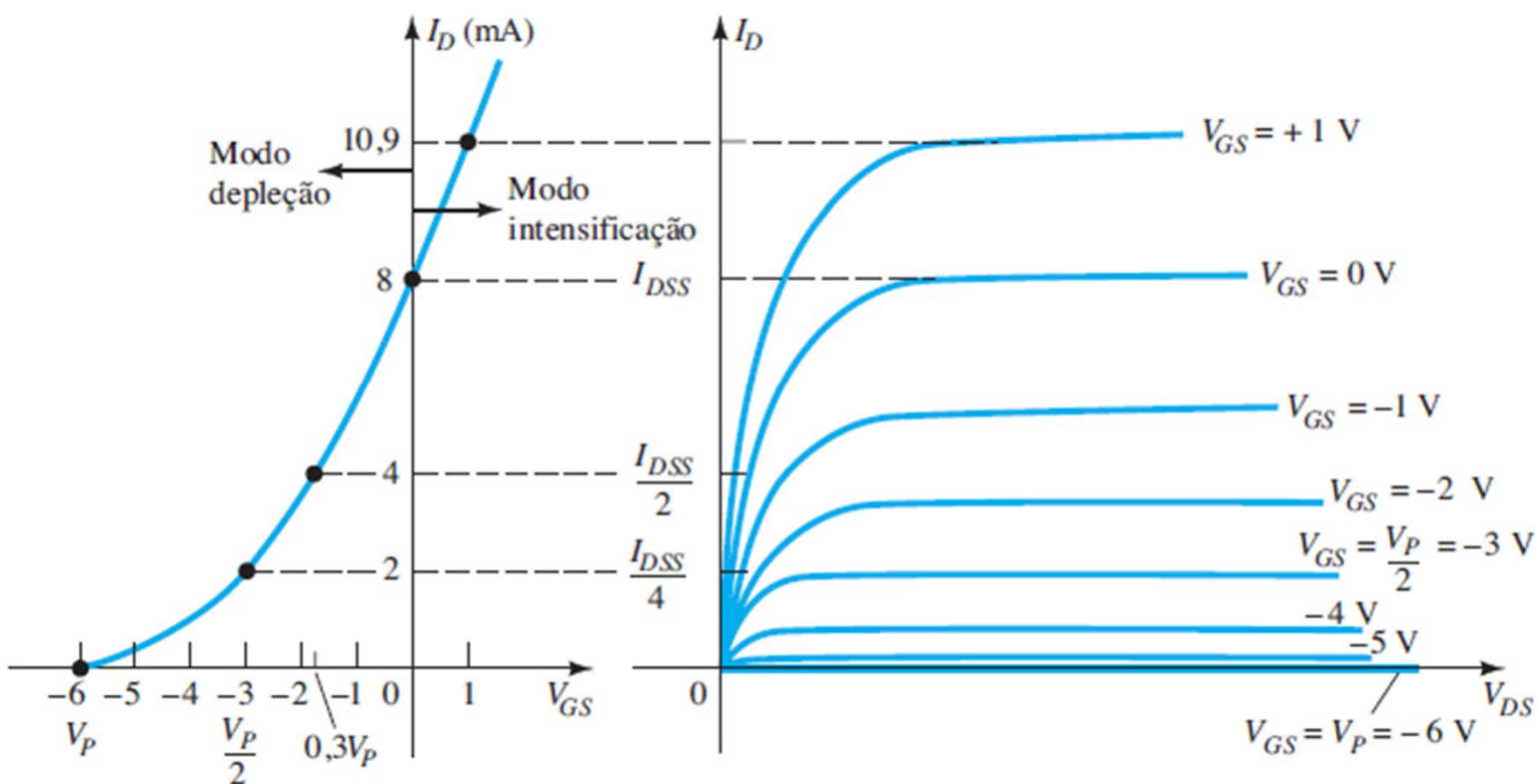
$$V_S = I_D R_S$$

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO – MOSFET TIPO DEPLEÇÃO

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Para todas as configurações discutidas até aqui, a análise será a mesma se um JFET for substituído por um MOSFET tipo depleção.
- A única parte da análise que não foi definida consiste em como traçar o gráfico da equação de Shockley para valores positivos de V_{GS} .



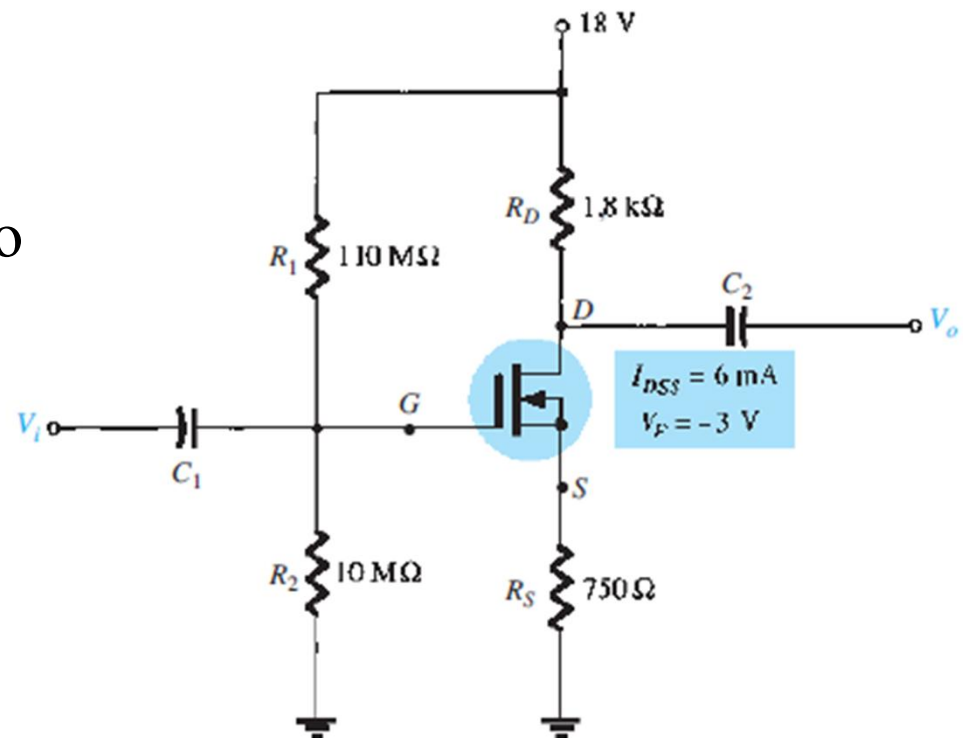
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Configuração divisor de tensão:

Para o MOSFET tipo depleção de canal n , determine:

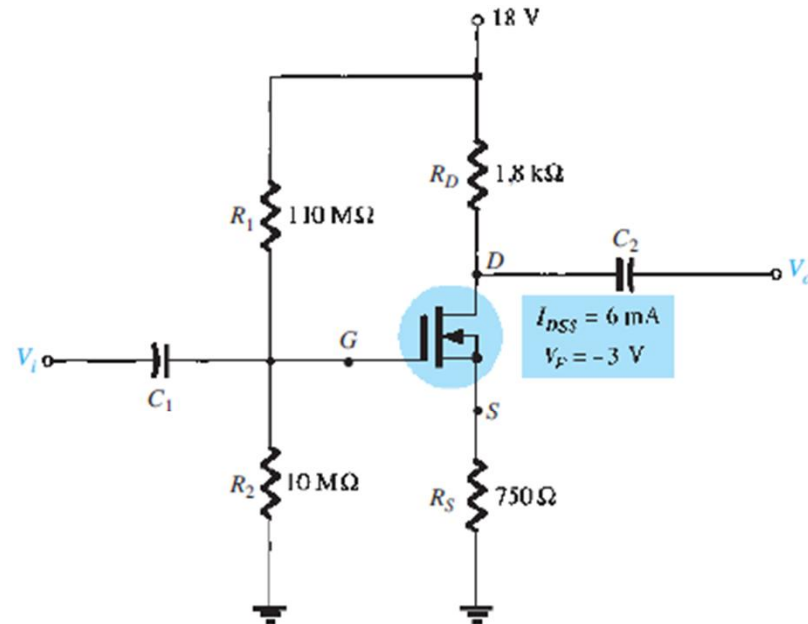
a) I_{DQ} e V_{GSQ} .



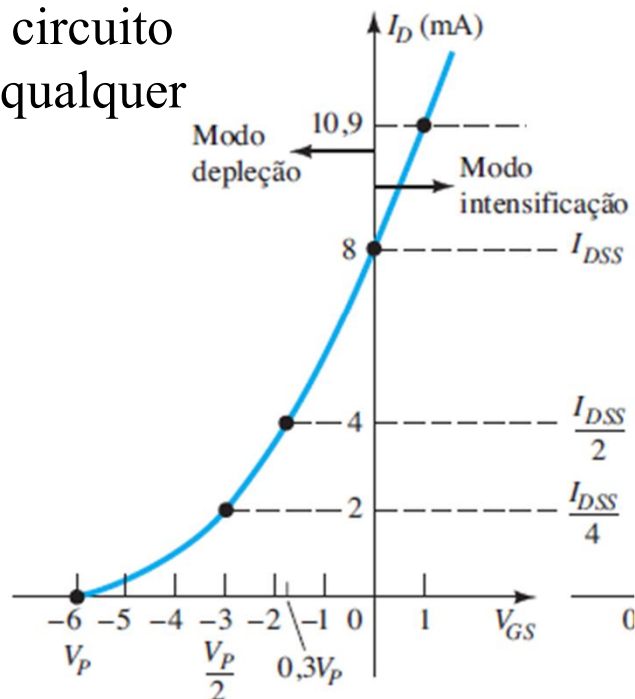
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



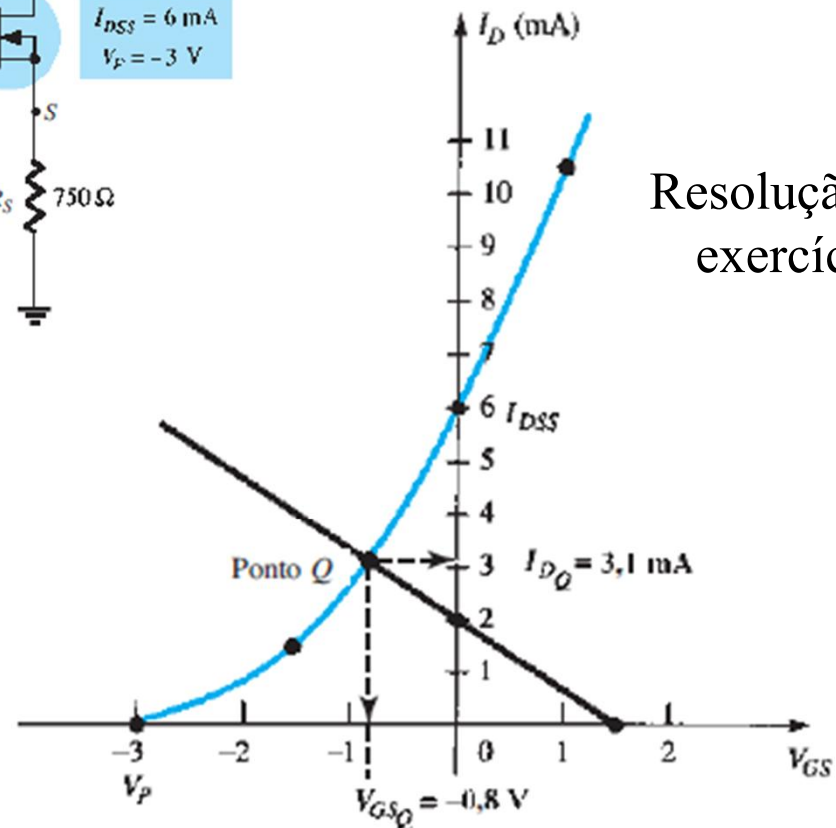
- Configuração divisor de tensão:



Curva
circuito
qualquer



Resolução do
exercício



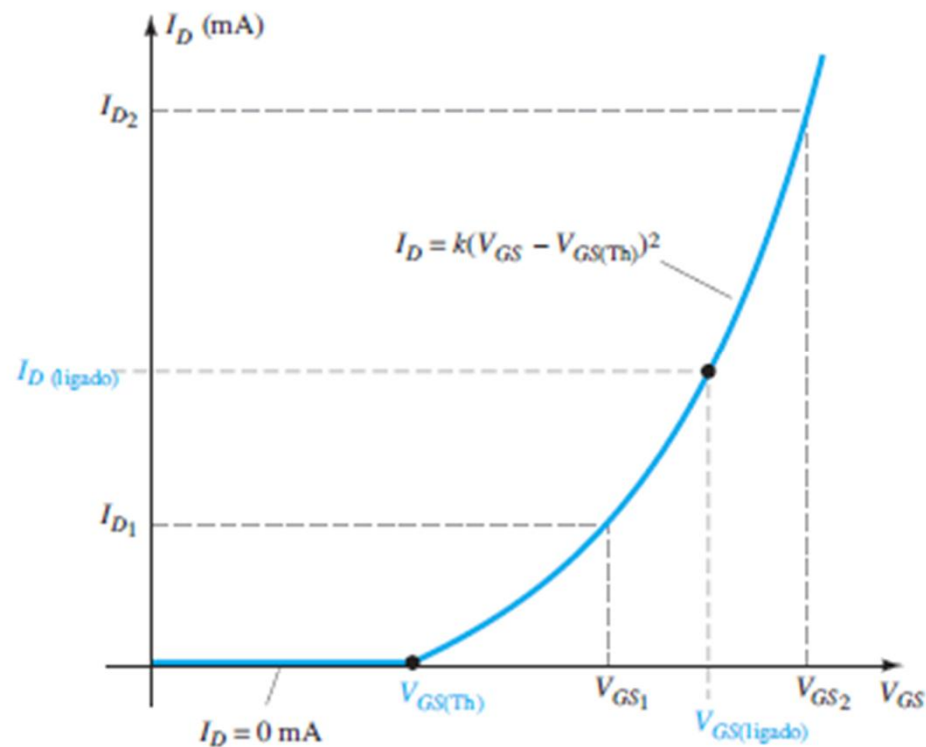
CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO – MOSFET TIPO INTENSIFICAÇÃO

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$$

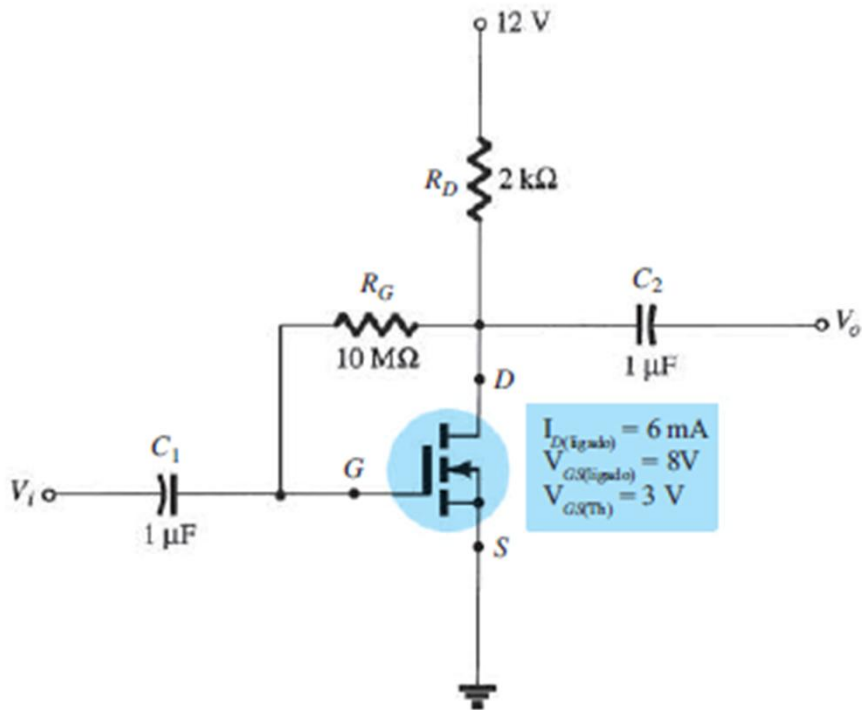
$$k = \frac{I_{D(ligado)}}{(V_{GS(ligado)} - V_{GS(Th)})^2}$$



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



- Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo intensificação:



$$\begin{aligned} k &= \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(\text{Th})})^2} \\ &= \frac{6 \text{ mA}}{(8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2} = \frac{6 \times 10^{-3}}{25} \text{ A/V}^2 \\ &= 0,24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 \end{aligned}$$

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO



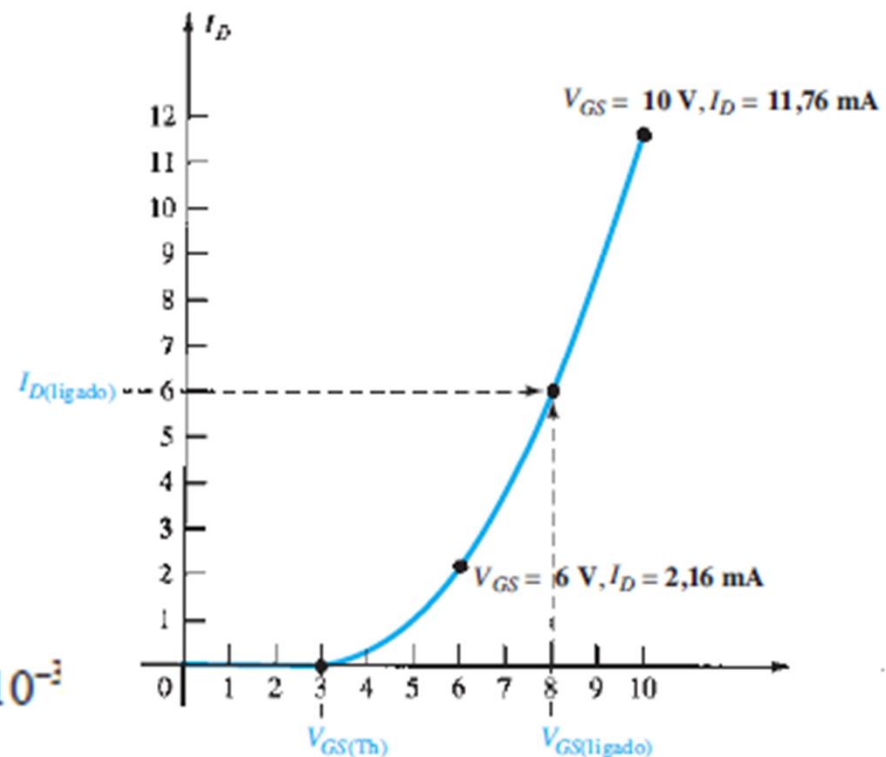
- Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo intensificação:

$$\begin{aligned} k &= \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(\text{Th})})^2} \\ &= \frac{6 \text{ mA}}{(8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2} = \frac{6 \times 10^{-3}}{25} \text{ A/V}^2 \\ &= 0,24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 \end{aligned}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(\text{Th})})^2$$

Para $V_{GS} = 6 \text{ V}$ (entre 3 e 8 V):

$$\begin{aligned} I_D &= 0,24 \times 10^{-3} (6 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 = 0,24 \times 10^{-3} \\ &= 2,16 \text{ mA} \end{aligned}$$



CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO

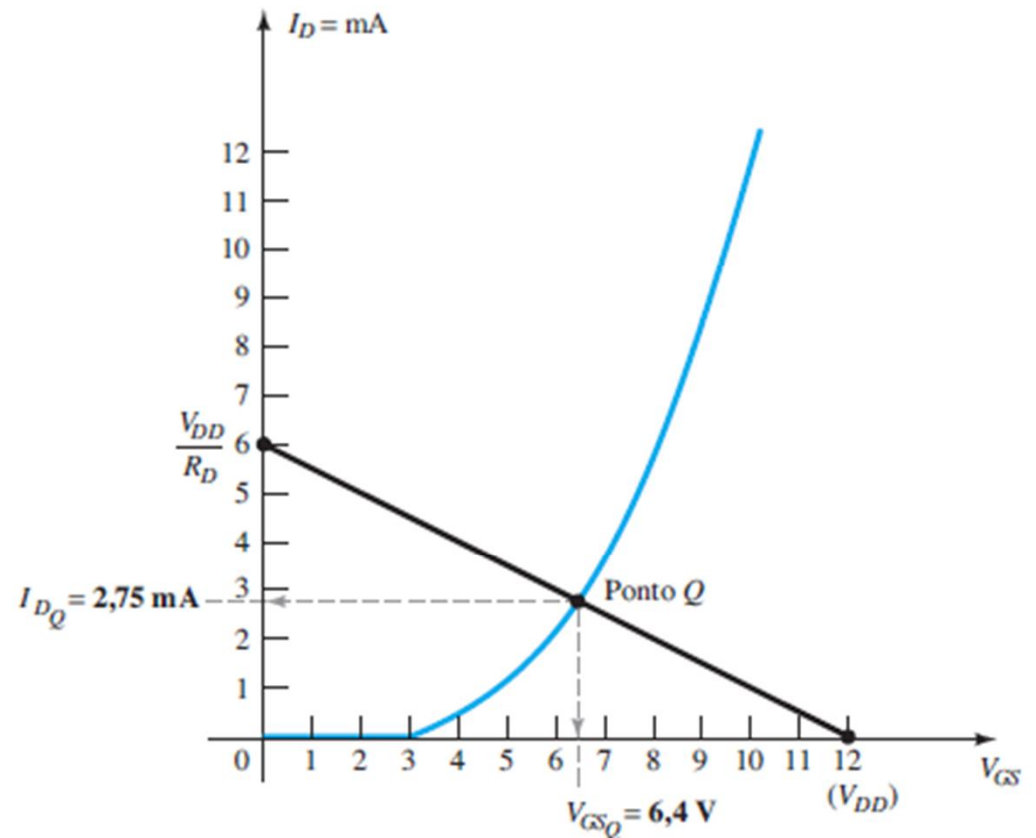


- Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo intensificação:

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{GS} = V_{DD} = 12 \text{ V} |_{I_D=0 \text{ mA}}$$

$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA} |_{V_{GS}=0 \text{ V}}$$





JFET com polarização fixa		$V_{GSQ} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
JFET com autopolarização		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET com polarização por divisor de tensão		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
MOSFET tipo depleção com polarização por divisor de tensão		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
MOSFET tipo intensificação com configuração de polarização com realimentação		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!